



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA  
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

**2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**A. GENEL BİLGİLER**

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:</b> Utku CEYLAN                                                                                                             |
| <b>Araştırma Önerisinin Başlığı:</b> Deprem ve Heyelan Afet Yönetiminde Uydu Görüntüleri ve Yapay Zekâ Destekli Mobil Uygulama Entegrasyonunun Araştırılması |
| <b>Danışmanın Adı Soyadı:</b> Dr. Öğr. Üyesi Esra Uray                                                                                                       |
| <b>Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:</b> KTO Karatay Üniversitesi – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi                                           |

**ÖZET**

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

(1) Bilimsel nitelik: Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un jeolojik konumu nedeniyle tarih boyunca yıkıcı depremlerle karşı karşıya kalması; yoğun nüfus, karmaşık yapı stoğu ve sınırlı ulaşım ağıyla birleştiğinde afet riskini kritik düzeye taşımaktadır. Bilimsel çalışmalar, İstanbul'da önümüzdeki 30 yıl içinde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Böyle bir senaryoda yalnızca bina hasarı değil, ana ulaşım hatlarında enkaz ve hasar kaynaklı kesintiler de arama-kurtarma ve tahliye süreçlerini ciddi biçimde aksatacaktır. Bu proje, uydu görüntüleri, mobil yapay zekâ modelleri ve kullanıcı geri bildirimlerini bütünleştirerek afet sonrası ulaşım ağlarının analizi ve güvenli tahliye rotalarının belirlenmesi için yenilikçi, veri odaklı bir yaklaşım sunmayı amaçlamaktadır.

(2) Yöntem: Yöntem üç ana bileşenden oluşmaktadır. İlk olarak, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinden enkaz, yol blokajı ve yapısal bozulmaların otomatik tespiti için YOLO tabanlı bir derin öğrenme modeli geliştirilecektir. İkinci olarak, mobil cihazlarda çalışabilecek hafifletilmiş TFLite modelleriyle kullanıcıların bulundukları noktalarda çatlak, hasar ve yıkımı görüntüleyip raporlaması sağlanacak; bu veriler, uygulama üzerinden girilen yol erişilebilirlik bilgileriyle birleştirilerek dinamik bir yol durumu haritası üretilenektir. Üçüncü bileşende ulusal ve uluslararası deprem katalogları kullanılarak kısa vadeli deprem olasılığı makine öğrenmesi sınıflandırıcılarıyla, uzun vadeli tehlike ise Poisson temelli modellerle hesaplanacak ve kullanıcıya sunulan bütünlük bir deprem risk skoru elde edilecektir.

(3) Proje yönetimi: Proje, iki teknik aşama ve bir entegrasyon-pilot uygulama safhası şeklinde planlanmaktadır. İlk aşamada uydu görüntülerinin toplanması ve etiketlenmesi, YOLO modelinin eğitimi ve mobil TFLite modellerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İkinci aşamada deprem kataloglarının derlenmesi, özellik çıkarımı, kısa ve uzun vadeli risk modellerinin oluşturulması ve deprem risk skorunun tanımlanması yürütülecektir. Son safhada tüm modeller harita tabanlı bir yönlendirme modülünde birleştirilerek İstanbul özelinde senaryo tabanlı testler yapılacak, performans ve uygulanabilirlik değerlendirilecektir; öğrenci, danışman gözetiminde model geliştirme, analiz ve raporlama görevlerini üstlenecektir.

(4) Yaygın etki: Geliştirilecek sistem, İstanbul Avcılar ilçesi üzerinde test edilmekle birlikte, kurgulanan mimari sayesinde Türkiye'nin farklı şehirlerine uyarlanabilecek şekilde ölçeklenebilir olacaktır. Afet sonrası ulaşım ağlarını ve risk düzeyini birlikte ele alan bu yaklaşım, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin güvenli güzergâhlara yönlendirilmesini kolaylaştırarak afet yönetiminde karar verme süreçlerine destek sağlayacaktır. Proje çıktıları; akademik yayınlar, bildiriler ve ileride yapılacak tez çalışmaları, proje ve patent çalışmaları için veri ve yöntem altyapısı sunmanın yanı sıra, vatandaşların afet bilincini artıran ve günlük yaşamda da kullanılabilecek bir mobil karar destek aracı oluşturmayı hedeflemektedir. Böylece afetlere hazırlık ve toplumsal dayanıklılık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlanması öngörülmektedir.

**Anahtar Kelimeler:** Deprem riski, Afet yönetimi, Uydu görüntüleri, Yapay zekâ, Mobil karar destek sistemi

**1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ**

**1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği**

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır. Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Doğal afetler, toplumların en savunmasız olduğu dönemlerde ortaya çıkarak ciddi can kayıplarına ve büyük ekonomik yıkımlara neden olmaktadır. Depremler gibi geniş alanları etkileyen afetlerde, afet yönetim süreci ile sonrasındaki hasar tespit çalışmalarının hızlı, doğru, güvenli ve verimli yürütülmesi hayati öneme sahiptir. Aksi



## 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- Yol kapanmalarının A\* / Dijkstra (optimum maliyet ve en kısa mesafe hesaplama yöntemleri) tabanlı rota grafiğine işlenmesi, klasik navigasyon yaklaşımlarına göre toplanma alanlarına daha kısa ve daha güvenli alternatif rotalar üretilmesini sağlayacaktır.

Bu proje, 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan "afet yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi" hedefine; deprem sonrası yol kapanmalarını, enkaz bloklarını ve yapısal hasarları uydu görüntüleri ve yapay zekâ modelleri ile hızlı ve nesnel biçimde tespit eden, bu verileri dinamik bir yol durumu ve güvenli rota sistemiyle birleştiren bütünlüklü bir karar destek aracı geliştirilerek katkı sağlamaktadır. Geliştirilecek mobil uygulama ve arka plandaki akıllı algoritmalar, "akıllı şehirler ve altyapılar" başlığıyla doğrudan uyumlu olup, kent içi ulaşımın afet anında da veri temelli olarak yönetilebilmesine imkân tanımaktadır. Proje, çok kaynaklı coğrafi veriyi (uydu görüntüleri, kullanıcı raporları, mobil kamera verisi) entegre ederek "uzaktan algılama verilerinin etkin kullanımı" hedefini somut bir uygulama üzerinden hayata geçirmektedir.

Benzer şekilde, proje çıktıları 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanlarıyla da doğrudan ilişkilidir. Geliştirilecek hafifletilmiş YOLO-TFLite modelleri ve cep telefonu üzerinde çalışan analiz bileşenleri, "mobil yapay zekâ uygulamaları" önceliğini karşılamakta; uydu görüntülerinden yol ve enkaz tespiti yapılması ise "uydu ve uzaktan algılama teknolojileri" alanında yenilikçi bir kullanım örneği sunmaktadır. Tüm verilerin tek bir platformda birleştirilerek gerçek zamanlı risk ve erişilebilirlik analizi yapılması, "veri odaklı afet yönetimi" yaklaşımının uygulamaya dönük bir örneğini oluşturmaktadır. Böylece proje, bir yandan kamu kurumları için konuma dayalı, sayısal ve güncellenebilir karar destek araçları üretirken; diğer yandan vatandaşların afet anında en yakın güvenli toplanma alanına ulaşmasını kolaylaştıran, ulusal stratejilerle uyumlu bir teknoloji altyapısı geliştirilmesini amaçlamaktadır.

### 1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırma önerisinin temel amacı, deprem sonrası ulaşım ağlarında meydana gelen yol kapanmalarını, enkaz bloklarını ve yapısal hasarları hızlı bir biçimde tespit edebilen; uydu görüntüleri, mobil cihaz kameraları ve kullanıcı geri bildirimlerini birlikte değerlendirerek Türkiye'nin tüm şehirlerinde uygulanabilir bir yapay zekâ tabanlı afet destek sistemi geliştirmektir. İstanbul'daki olası deprem senaryosu için Avcılar ilçesi, sistemin tasarımı ve testleri için örnek çalışma alanı olarak ele alınmakta; ancak geliştirilecek mimarinin ülke geneline ölçeklenebilir olması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında aşağıdaki hedeflere ulaşılması planlanmaktadır:

- Uydu görüntülerinden yol kapanması ve enkaz tespiti için Python ortamında YOLO tabanlı bir derin öğrenme modelinin geliştirilmesi.
- Mobil cihaz kamerası ile çatlak ve yapısal hasar tespiti yapabilen, hafif ve hızlı çalışan bir YOLO-TFLite modelinin oluşturulması.
- Deprem şiddetinin (intensity) ve kısa vadeli risk seviyelerinin Random Forest tabanlı modellerle tahmin edilmesi ve farklı şehirler için genellenebilir bir sınıflandırma yapısının tasarlanması.
- Kullanıcı geri bildirimlerinin (kapalı yol, enkaz, kırık yapı bilgisi) uydu analizi ile birleştirilerek dinamik bir yol durumu veri tabanının oluşturulması.
- Kapalı yolları dışlayan güvenli rota oluşturma modülünün A\* veya Dijkstra tabanlı algoritmalarla geliştirilmesi ve Türkiye'nin farklı illerine ait yol ağları üzerinde doğrulanması.
- Flutter tabanlı, kullanıcı dostu ve mümkün olduğunca çevrimdışı çalışabilen bir mobil afet destek uygulamasının geliştirilmesi.
- Deprem sonrası vatandaşların en yakın güvenli toplanma alanına yönlendirilmesi için gerçek zamanlı konum, rota ve risk haritası çıktılarının uygulama arayüzünde görselleştirilmesi.
- Uydu görüntüleri, kullanıcı raporları ve mobil yapay zekâ çıktılarının bütünlüklü bir afet bilgi sisteminde bir araya getirilerek bu yapının ülke geneline uygulanabilirliğinin gösterilmesi.

### 2. YÖNTEM

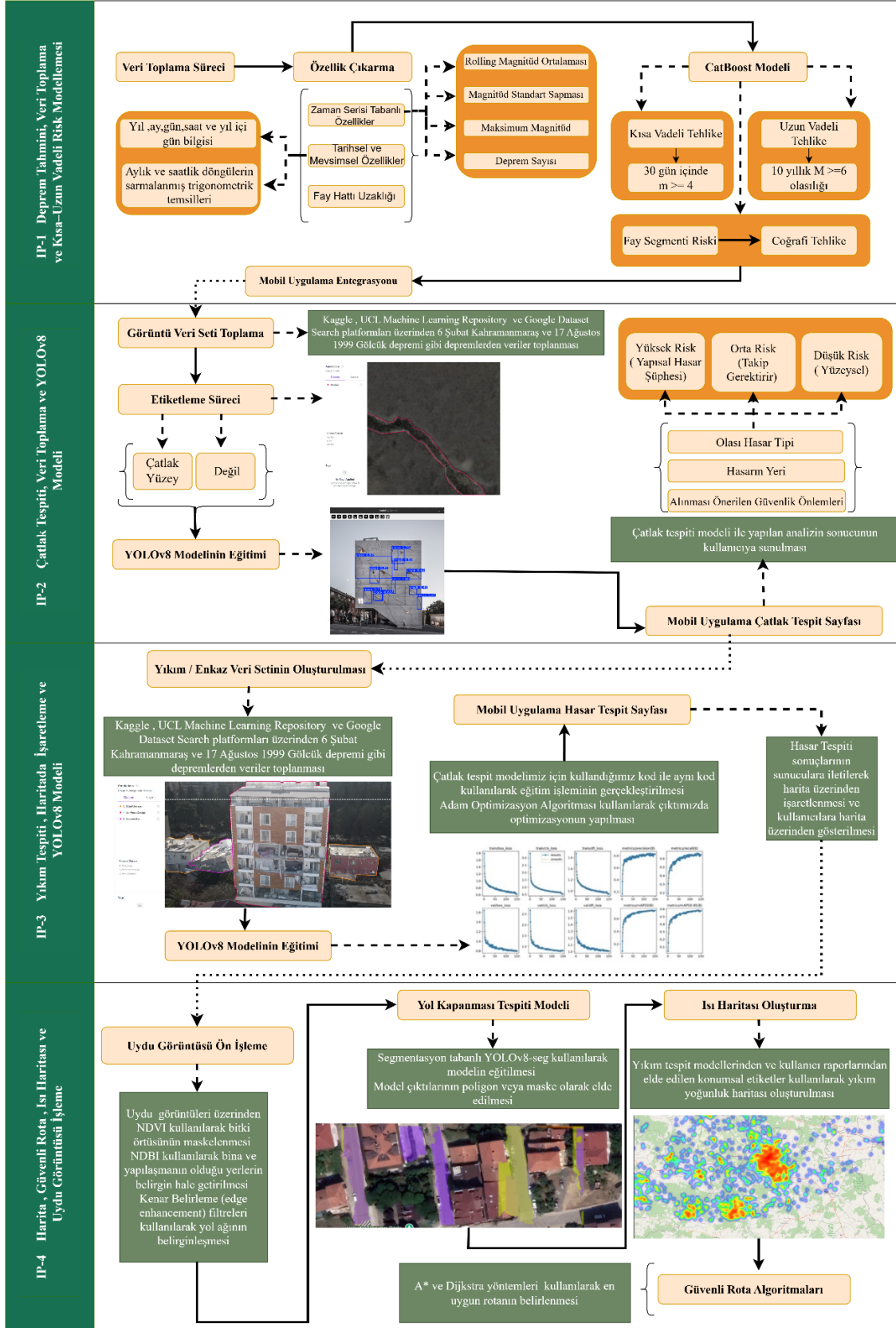
Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

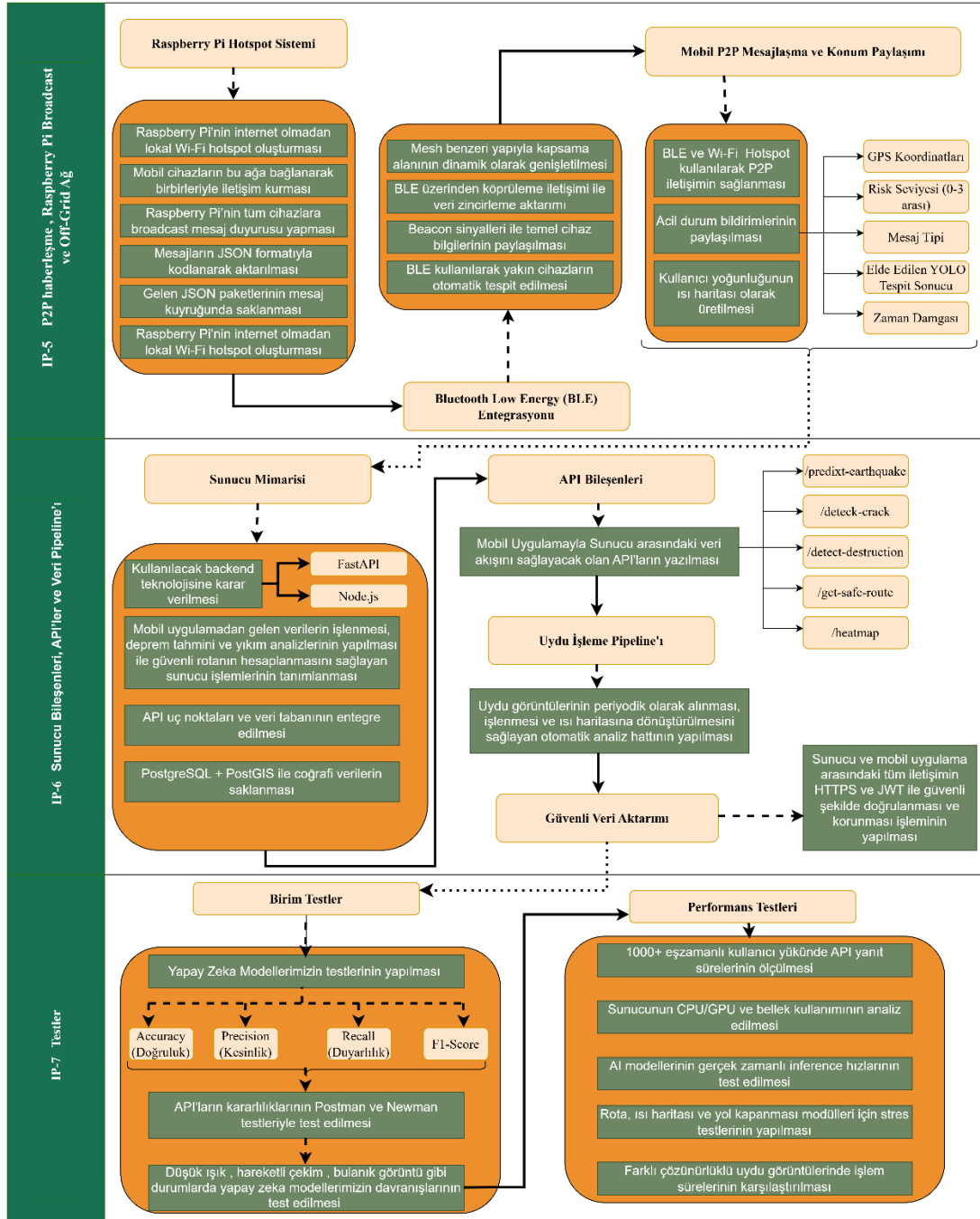
Bu araştırmada geliştirilecek yapay zekâ tabanlı afet destek sistemi; mobil uygulama modülleri, sunucu tarafı uydu görüntü işleme altyapısı, yerel P2P haberleşme mimarisi ve rota üretim algoritmalarından oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Yöntem çok katmanlı bir mimari şeklinde tasarlanmış olup; hem Türkiye'nin tüm şehirlerinde kullanılabilir olması hem de İstanbul Avcılar ilçesi örneği üzerinden büyük deprem senaryolarını test edebilmesi hedeflenmiştir. Bu bölümde yöntem, mobil uygulamanın sayfa yapısına göre alt başlıklarıyla açıklanmış; ardından sunucu tarafı bileşenleri ve P2P haberleşme modeli detaylandırılmıştır. **Şekil 2 ve 3'** te projenin

**2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

planlanan genel akış şeması verilmektedir.



**Şekil 2 Proje akış şeması**



Şekil 3 Proje akış şeması

## 2.1. Deprem Tahmini, Veri Toplama ve Kısa-Uzun Vadeli Risk Modellemesi (IP1)

Bu iş paketinde deprem aktivitesinin çok katmanlı olarak modellenmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası deprem kataloglarından elde edilen 19.699 adet sismik kayıt kullanılarak şehir bazlı gerçekçi bir deprem risk modeli oluşturulacaktır. Kapsam, kısa vadeli (30 gün,  $M \geq 4$ ) makine öğrenmesi tahmini, uzun vadeli (10 yıl,  $M \geq 6$ ) istatistiksel tehlike analizi ve fay hatlarına uzaklık tabanlı segment riski olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bu üç bileşimin ağırlıklı birleşimi ile şehir bazlı nihai deprem risk skoru üretilecektir.

### 2.1.1. Veri Toplama Süreci

Veriler Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (United States Geological Survey) tarafından oluşturulan kataloglardan elde edilmiştir (United States Geological Survey, 2025) Verilerin içerisinde Türkiye'ye ait 1930-2024 yılları arasında meydana gelmiş depremler bulunmaktadır. Bu verilerden birkaç örnek Şekil 4'te verilmiştir.

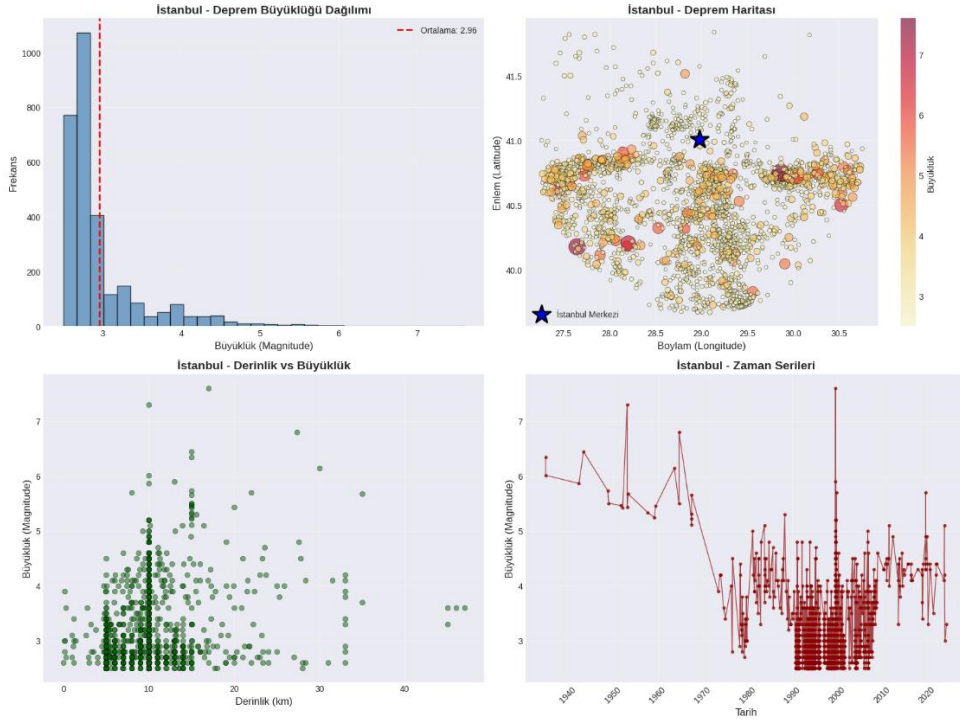


## 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

|   | time                     | latitude | longitude | depth | mag | magtype | nst  | gap  | dmin  | rms  | ... | updated                  | place                           | type       | horizontalError | depthError | magError | magNst | status   | locationSource | magSource |
|---|--------------------------|----------|-----------|-------|-----|---------|------|------|-------|------|-----|--------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 0 | 2024-10-04T05:57:19.724Z | 37.9070  | 33.2723   | 10.0  | 4.5 | mb      | 50.0 | 65.0 | 1.993 | 0.85 | ... | 2024-12-14T14:50:29.040Z | 32 km NW of Karapınar, Turkey   | earthquake | 4.96            | 1.891      | 0.104    | 27.0   | reviewed | us             |           |
| 1 | 2024-10-01T11:49:05.099Z | 38.9406  | 26.0162   | 10.0  | 4.2 | mb      | 14.0 | 83.0 | 0.705 | 0.54 | ... | 2024-12-14T14:50:56.040Z | 21 km SW of Polichnitos, Greece | earthquake | 2.47            | 1.943      | 0.305    | 3.0    | reviewed | us             |           |
| 2 | 2024-09-25T11:50:04.399Z | 38.2303  | 42.6099   | 10.0  | 4.4 | mwr     | 96.0 | 85.0 | 0.362 | 0.58 | ... | 2024-12-06T19:30:15.040Z | 16 km E of Işazan, Turkey       | earthquake | 5.51            | 1.882      | 0.059    | 28.0   | reviewed | us             |           |
| 3 | 2024-09-18T00:22:24.091Z | 38.0659  | 38.3812   | 10.0  | 4.1 | mb      | 53.0 | 37.0 | 0.715 | 0.99 | ... | 2024-11-23T23:25:47.040Z | 13 km ENE of Çelikkhan, Turkey  | earthquake | 1.99            | 1.888      | 0.151    | 12.0   | reviewed | us             |           |
| 4 | 2024-09-17T22:38:42.320Z | 38.1048  | 38.6755   | 10.0  | 4.1 | mwr     | 94.0 | 38.0 | 0.566 | 1.01 | ... | 2024-11-23T23:25:47.040Z | 9 km NE of Sincik, Turkey       | earthquake | 4.36            | 1.908      | 0.043    | 52.0   | reviewed | us             |           |

**Şekil 4 USGS servisinden elde edilen veriler**

Elde edilen verilerden belirli bir şehir seçilerek o şehir üzerindeki veriler incelenecektir. Bu sayede yapmış olduğumuz projede çıktılarımızı manuel kontrol edilebilecektir. Örnek olarak İstanbul verilerini alarak, deprem verilerinin grafiksel gösterimi oluşturulacaktır. Bu oluşturulan grafikler **Şekil 5'** te gösterilmiştir.



**Şekil 5 İstanbul verilerinin grafiksel gösterimi**

### 2.1.2. Özellik Çıkarma

Veri temizlendikten sonra deprem davranışını temsil eden çok boyutlu bir özellik vektörü oluşturulmuştur. Kodda yer alan özellik çıkarımı şu bileşenleri içermektedir:

- **Zaman Serisi Tabanlı Özellikler;** Bu özellikler, bölgedeki sismik aktivitenin kısa vadeli trendini yakalamak için kritik öneme sahiptir.
  - 7 günlük rolling magnitüd ortalaması
  - 7 günlük magnitüd standart sapması
  - 7 günlük maksimum magnitüd
  - 7 günlük deprem sayısı
- **Tarihsel ve Mevsimsel Özellikler;** Bu özellikler, zaman bağımlı davranışların modellenmesine katkı sağlar.
  - Yıl, ay, gün, saat ve yıl içi gün bilgisi
  - Aylık ve saatlik döngülerin sarmalanmış trigonometrik temsilleri (sin/cos)
- **Fay Hattı Uzaklığı;** USGS (United States Geological Survey, 2025) verileri yalnızca deprem aktivitesini içerdiğinden, modelde bölgesel tehlike bileşeni oluşturmak amacıyla her olay için en yakın fay segmentine olan uzaklık hesaplanmıştır. Kodda, Türkiye'nin başlıca fay zonlarına ait koordinat noktaları kullanılarak her deprem olayı için minimum uzaklık haversine formülüyle (Sinnott vd., 1984) hesaplanmıştır. Bu özellik, deprem üretme potansiyeli yüksek segmentlere yakın bölgelerde kısa vadeli riskin daha doğru modellenmesini sağlamaktadır. Yapılan ön çalışma sonucunda belirlenen bazı özellikler **Şekil 6'** da verilmiştir.

```
# Rolling pencereleri: geçmiş 7 gün için
df_main = df_main.sort_values("time").reset_index(drop=True)

df_main["rolling_mean_7d"] = df_main["mag"].rolling(window=7).mean()
df_main["rolling_std_7d"] = df_main["mag"].rolling(window=7).std()
df_main["rolling_max_7d"] = df_main["mag"].rolling(window=7).max()

# Son 7 günde olay sayısı
df_main["event_count_7d"] = df_main["mag"].rolling(window=7).count()

# Tarihsel özellikler
df_main["year"] = df_main["time"].dt.year
df_main["month"] = df_main["time"].dt.month
df_main["day"] = df_main["time"].dt.day
df_main["hour"] = df_main["time"].dt.hour
df_main["day_of_year"] = df_main["time"].dt.dayofyear
df_main["days_since_start"] = (df_main["time"] - df_main["time"].min()).dt.days

# Sinüs/kosinüs dönüşümleri
df_main["sin_month"] = np.sin(2 * np.pi * df_main["month"] / 12)
df_main["cos_month"] = np.cos(2 * np.pi * df_main["month"] / 12)
df_main["sin_hour"] = np.sin(2 * np.pi * df_main["hour"] / 24)
df_main["cos_hour"] = np.cos(2 * np.pi * df_main["hour"] / 24)

# Fay hattına uzaklık
df_main = add_fault_distance(df_main, lat_col="latitude", lon_col="longitude")

# Rolling sonrası oluşan NaN'leri temizle
df_main = df_main.dropna().reset_index(drop=True)

print("\nFeature engineering sonrası veri:", df_main.shape)
```

Şekil 6 Özellik çıkarma işlemi

### 2.1.3. CatBoost Modeli

Kod altyapısında kısa vadeli risk modellemesi için modern bir gradient boosting yöntemi olan (Hancock ve Khoshgoftaar, 2020) CatBoostClassifier kullanılmıştır. Bu model, zaman serisi yapısına göre TimeSeriesSplit (5 fold) uygulanarak eğitilecektir. Modelin görevi; bir şehrin belirli bir andaki deprem aktivitesi göz önüne alındığında, önümüzdeki 30 gün içinde 100 km yarıçapında M≥4 deprem olma olasılığını tahmin etmesi gerekmektedir.

Bu amaçla kodda:

- label\_30d adlı hedef değişken oluşturulmuş,
- her olay için gelecekteki 30 gün taranmış,
- 100 km içinde M≥4 bir olay varsa etiket 1 olarak atanmıştır.

CatBoost sayesinde:

- doğrusal olmayan ilişkiler,
- mekânsal yoğunluk farkları,
- artçıdan arındırılmış zaman serisi dinamikleri

başarılı bir şekilde modellenmiştir. Model eğitildikten sonra, son veri dilimi “en güncel deprem bilgisi” olarak kabul edilerek final model kurulmuştur. Kısa Vadeli Şehir Bazlı ML Risk Hesaplaması, geliştirilen fonksiyonlar aracılığıyla mobil uygulama, seçilen şehir için:

- son bir yıldaki lokal deprem aktivitesini toplar,
- 7 günlük pencere istatistiklerini çıkarır,
- CatBoost modeline bu özellikleri verir,
- 30 gün içinde M≥4 deprem olma olasılığını hesaplar.

Bu hesaplama %0–100 arasında bir kısa vadeli risk skoru olarak döndürmesi gerekmektedir. Uzun Vadeli (10 Yıl, M≥6) Tehlike Modeli Poisson Yaklaşımında ise, kodda uzun dönemli sismik tehlike hesaplaması için klasik Poisson süreci modeli uygulanmıştır. Bir şehrin çevresinde (200 km yarıçap):

- Magnitüd ≥ 6 olan deprem sayısı,
- Kataloğun toplam süresi

kullanılarak yıllık olay oranı  $\lambda$  hesaplanmıştır.

10 yılda en az bir M≥6 deprem olma olasılığı formülü:

$$P = 1 - e^{-\lambda \cdot 10}$$

Bu olasılık 0–1 arasında normalize edilerek uzun vadeli tehlike skoru olarak kullanılmıştır. Fay Segment Uzaklığına Dayalı Bölgesel Risk Skoru, kodda tanımlanan risk fonksiyonu, fay segmentine olan uzaklığa göre şehir bazlı tehlike katsayısı üretir:

- <30 km → 1.0 (çok yüksek)
- 30–80 km → 0.7 (orta-yüksek)
- 80–150 km → 0.4 (orta)
- >150 km → 0.1 (düşük)

Bu mekanizma, mekânsal tehlikenin uzun vadeli analiz ile aynı hedef doğrultusunda bütünleşik çalışmasını sağlar.

değerlendirilen 3 işlemde elde edilen verilere **Tablo 1'** de verilen kat sayılar ile nihai deprem risk değeri 0 – 100 ölçeğinde uygulamaya aktarılacaktır.



**2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**Tablo 1 Bileşik final deprem risk hesaplamalarında kat sayı dağılımları**

| Bileşen             | Ağırlık | Görev                          |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Kısa Vadeli Tehlike | 0.4     | 30 gün içinde $m \geq 4$       |
| Uzun Vadeli Tehlike | 0.3     | 10 yıllık $M \geq 6$ olasılığı |
| Fay Segment Riski   | 0.3     | Coğrafi tehlike                |

CatBoost modeli eğitildikten sonra, sınıflandırma başarımının nesnel biçimde değerlendirilebilmesi için scikit-learn kütüphanesi kullanılarak doğruluk (accuracy), kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1-skoru metrikleri hesaplanacaktır. CatBoost ön çalışması kapsamında yapılan analiz sonuçları **Şekil 7**'de verilmiştir.

```
CatBoost:
Accuracy: 0.8107
F1: 0.8452
Recall: 0.8737
Precision: 0.8249
```

**Şekil 7 Eğitim sonrası değerlendirme metrikleri**

#### 2.1.4. Mobil Uygulama Entegrasyonu

Bu iş paketinin nihai çıktısı olan deprem tahmin modeli, TensorFlow Lite veya hafifletilmiş CatBoost formatında mobil uygulamaya entegre edilerek cihaz üzerinde tamamen lokal ve çevrimdışı şekilde çalışan bir risk hesaplama mekanizmasına dönüştürülecektir. Mobil uygulama, kullanıcının bulunduğu şehir veya gerçek zamanlı GPS konumu için kısa vadeli deprem olasılığı, uzun vadeli sismik tehlike düzeyi ve fay segmentlerine olan mesafeye bağlı bölgesel risk katsayısını eş zamanlı olarak değerlendirecek; bu üç bileşeni bir araya getirerek anlık bir deprem risk skoruna ulaşacaktır. Sistem, hesaplanan risk belirli bir eşik değerini aştığında otomatik olarak devreye girerek kullanıcıya “deprem öncesi güvenlik uyarısı” gönderecek, böylece kişinin afet öncesi kritik davranışları zamanında gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. Uygulama üzerinden gösterilmesi planlanan veriler **Şekil 8**'de verilmiştir.

```
Veri boyutu: (19699, 22)
Ana şok sayısı: 13281

label_30d dağılımı:
label_30d
0    9267
1    4014
Name: count, dtype: int64
Feature sonrası veri: (454, 39)

[K] Kısa vadeli CatBoost modeli eğitildi.

Şehir ismi girin: İstanbul
Şehir: İstanbul
Konum: 41.0064, 28.9759

[K] Kısa Vadeli Risk (30 gün,  $M \geq 4$ ): 10.85% DÜŞÜK
[U] Uzun Vadeli Tehlike (10 yıl,  $M \geq 6$ ): 83.30% ÇOK YÜKSEK
[F] Fay Segment Riski (mesafe 12.0 km): ÇOK YÜKSEK

Bileşik Nihai Risk Skoru: 59.33% YÜKSEK
```

**Şekil 8 Örnek risk analizi uygulama çıktısı**

#### 2.2. Çatlak Tespiti, Veri Toplama ve YOLOv8 Modeli (IP2)

Bu iş paketinde yapı içi ve dışı yüzeylerde oluşan çatlakların yapay zekâ tabanlı bir görüntü işleme sistemi ile tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek YOLOv8 tabanlı model, kullanıcıların mobil cihazlarıyla çektiği görüntülerden hasar seviyelerini otomatik olarak çıkaracak; böylece afet sonrası hızlı keşif, bina içi güvenlik değerlendirmesi ve ön inceleme süreçleri desteklenecektir. Bu kapsamda veri toplama, etiketleme, model eğitimi ve mobil uygulama entegrasyonu süreçlerinin tamamı bu iş paketi altında yürütülmektedir.

##### 2.2.1. Görüntü Veri Seti Toplama

Çatlak tespiti modelinin eğitilebilmesi için ilk adım olarak yüksek çeşitliliğe sahip bir görüntü veri setinin oluşturulmasıdır. Veri seti oluşturma süreci, model başarımını doğrudan etkilemektedir. Eğitim veri seti için çeşitli kaynaklardan veri toplanmıştır. Geliştirilen modelin saha doğruluğunu test etmek için ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremine ait uydu verileri ve saha görüntüleri test seti olarak kullanılacaktır. Yaklaşık 20.000 görselden oluşan sağlam, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılmış bina görüntülerini barındıran güçlü bir veri seti

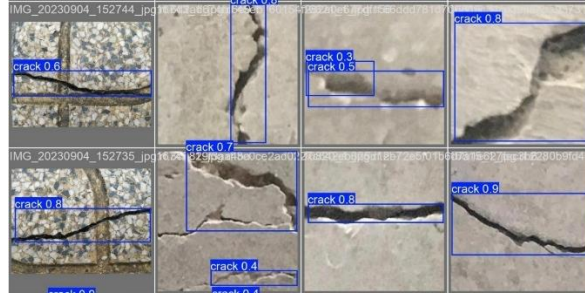
oluşturulmuştur. Bu veriler, açık veri kaynakları olan Kaggle (<https://www.kaggle.com>), UCI Machine Learning Repository (<https://archive.ics.uci.edu>) ve Google Dataset Search (<https://datasetsearch.research.google.com>) platformları üzerinden temin edilmiştir. Etiketleme işlemleri için Roboflow(<https://roboflow.com/>) ve CVAT(<https://www.cvat.ai/>) yazılımı kullanılmıştır. Bu araç, görüntülerdeki hasarların manuel olarak işaretleyerek YOLO formatında etiket dosyalarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Etiketleme doğruluğu ve çeşitliliği, model başarımı açısından kritik önemdedir.

#### 2.2.2. Etiketleme Süreci

Toplanan görüntüler, çatlak tespiti modelinin eğitiminde kullanılmak üzere Roboflow veya CVAT gibi modern anotasyon platformlarında etiketlenecektir. Etiketler 2 sınıf olacaktır, çatlak yüzey veya değil. Etiketleme sürecinde bounding box yapısı kullanılacak, fakat ilerleyen aşamalarda segmentasyon tabanlı bir modele geçme ihtimali göz önünde bulundurulacaktır. Etiketleme kalite kontrolü için rastgele örneklem yöntemiyle ikinci kez doğrulama yapılacaktır, hatalı etiketler düzeltilerek veri setinin bütünlüğü korunacaktır. Bu süreçte danışmanımızın alanı ile ilgili olarak bize sağlayacağı bilgiler, kritik hasar ile yüzeysel boya çatlağı gibi durumların ayırımında uzman görüşü sunarak modelin sahada doğru karar vermesine katkı sağlayacaktır.

#### 2.2.3. YOLOv8 Modelinin Eğitimi

Model geliştirme aşamasında Ultralytics tarafından yayınlanan YOLOv8 mimarisi temel alınacaktır. Nesne tanıma aşamasında kullanılacak olan YOLOv8 (You Only Look Once), tek bir ileri yayılımda görüntü üzerindeki tüm nesnelerin yerini ve sınıfını tespit edebilen, günümüzde yaygın olarak tercih edilen bir derin öğrenme YOLO mimarisidir. Görüntüyü hücrelere ayırarak her hücre üzerinden birden fazla nesne tahmini gerçekleştirir (Sahin ve Ozer, 2021; Sohan vd., 2024). Çalışmamızda bu modeli hem insan tespiti hem de hasarlı bina gibi kritik nesnelerin tespiti için tekrardan eğitilerek kullanılacaktır. YOLOv8'in yüksek doğruluk ve hız performansı nedeniyle tercih edilmesi, sahadaki gerçek zamanlı ihtiyaçlara cevap verebilmesi açısından önemlidir (Sohan vd., 2024). Modelin doğruluğunu ve genelleme yeteneğini artırmak için görüntü çoğaltma (data agumentation) tekniklerinden yararlanılarak çeşitli hava koşulları, ışık seviyeleri ve bakış açılarındaki varyasyonları temsil eden veri setleri oluşturulacaktır. Yapılan ön çalışma sürecinde eğitilen modelin örnek test verileri üzerinde doğruluk oranları **Şekil 9**'da belirtilmektedir.



**Şekil 9 Eğitilen modelin başarı oranları**

#### 2.2.4. Mobil Uygulama Çatlak Tespit Sayfası

Bu iş paketi kapsamında geliştirilen yapay zekâ modeli, mobil uygulamanın "Çatlak Tespiti" ekranına entegre edilecektir. Kullanıcı uygulama üzerinden "Anında Analiz" adımlarını takip ederek tespit sürecini başlatacaktır. Sunucu bağlantısının olmadığı durumlarda TFLite modeli sayesinde cihaz üzerinde offline inference çalışacak ve kullanıcının çektiği görüntü anında analiz edilecektir.

Tahmin sonuçları kullanıcıya üç seviyede risk göstergesi olarak iletilecektir: düşük risk (yüzeysel), orta risk (takip gerektirir), yüksek risk (yapısal hasar şüphesi). Çıktılar aynı zamanda kullanıcının konum bilgisiyle eşleştirilerek sunucuya kaydedilecek ve harita ekranındaki yapısal risk yoğunluğu analizlerine katkı sağlayacaktır. Mobil uygulamada analiz sonrası kullanıcıya:

- Hasarın yeri,
- Olası hasar tipi,
- Alınması önerilen güvenlik önlemleri sunulacak;

böylece bina içindeki kullanıcıların hızlı değerlendirme yapması ve doğru yönlendirilmesi sağlanacaktır.

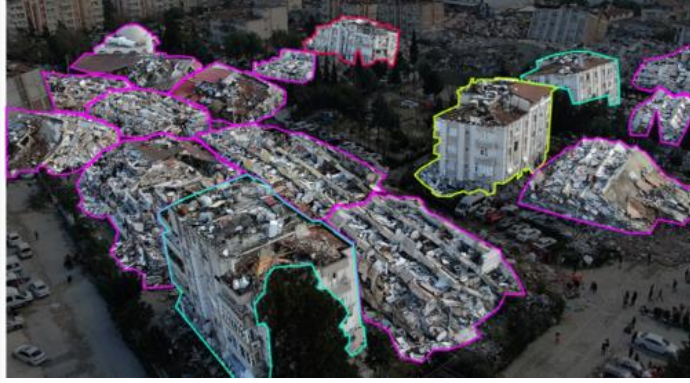
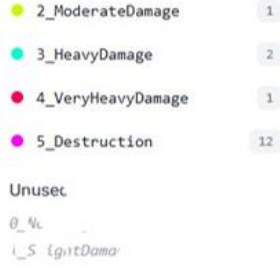
#### 2.3. Yıkım Tespiti, Haritada İşaretleme ve YOLOv8 Modeli (IP3)

Bu iş paketinin temel amacı, deprem sonrası alanda oluşan yıkım ve ağır hasar bölgelerinin hem mobil cihazdan çekilen görüntüler hem de açık kaynak uydu verileri üzerinden tespit edilmesidir. Bu tespitlerin harita üzerinde otomatik şekilde işaretlenerek afet ekiplerine ve kullanıcılara anlık durum farkındalığı sağlaması ve rota oluşturma algoritmamız için yardımcı olmasıdır. Geliştirilecek YOLOv8 tabanlı derin öğrenme modeli, geniş ölçekli görüntülerde yıkım/enkaz sınıflarını yüksek doğrulukta tahmin etmeyi hedeflemektedir. Bu iş paketi, mobil uygulamanın kritik bileşenlerinden biri olup sahadan toplanan görsellerin sunucu tarafında doğrulanarak afet yönetim haritasına anında işlenmesini kapsamaktadır.

#### 2.3.1. Yıkım / Enkaz Veri Setinin Oluşturulması

Bu aşamada deprem sonrası yıkım tespiti için çok kaynaklı bir veri seti oluşturulacaktır. Bu veri seti ülkemizde yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden elde edilmiş görüntülerin etiketlenmesiyle yapılması

planlanmaktadır. Bu sayede özgün bir veri seti oluşturmayı hedeflemekteyiz. **Şekil 10**'da ön çalışma sürecinde etiketlenmiş örnek bir veri gösterilmektedir.

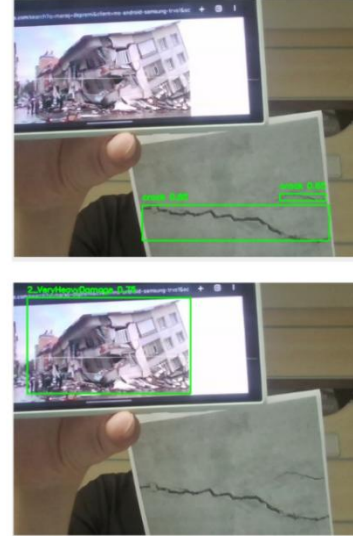
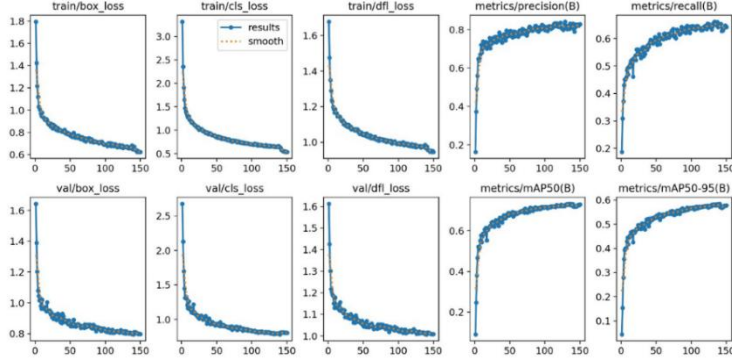


**Şekil 10 Etiketlenmiş örnek veri**

Uydu üzerindeki algılarımızı sağlayabilmek için ise uydu görüntüleri üzerinden yüksek çözünürlüklü crop bölgeleri alınarak geniş alan yıkım tespiti için modelin genel performansı artırılacaktır. Özellikle Sentinel-2, Maxar veya Google Earth gibi kaynaklardan alınan görüntüler üzerinde manuel crop işlemleri uygulanacak, sokak blokları ve bireysel bina alanları ayrı veri örnekleri olarak işlenecektir. Veri seti oluşturulurken veri artırma (data augmentation) teknikleri uygulanacaktır. YOLO çalışmalarında başarı gösteren mosaic, mix-up, random brightness/contrast, gaussian noise, flipping gibi yöntemlerle modelin farklı aydınlatma, açı ve mesafe koşullarına uyum sağlaması hedeflenecektir.

### 2.3.2. YOLOv8 Modelinin Eğitimi ve Optimizasyonu

Çatlak tespit modelimizin eğitimi için kullanılan kod ile aynı kod kullanılarak eğitim işlemi yapılacaktır. Optimizasyon algoritması olarak ise Adam algoritması kullanılarak çıktımızda yüksek doğruluk ve düşük kayıp değerlerinin elde edilmesini hedeflemekteyiz. Ön çalışma modellerimizin grafikleri ve çıktıları **Şekil 11**'de gösterilmektedir.



**Şekil 11 Eğitilmiş YOLOv8 modelinin başarı grafiği ve test görselleri**

### 2.3.3. Mobil Uygulama Hasar Tespit Sayfası

Bu iş paketi kapsamında geliştirilen yapay zekâ modeli, mobil uygulamanın “Hasar Tespit” ekranına entegre edilecektir. Kullanıcı uygulama üzerinden “Anında Analiz” adımlarını takip ederek tespit sürecini başlatacaktır. Çatlak tespiti ile aynı işlemleri gerçekleştirecektir. Sonuçlar ise, bağlantı durumuna göre sunuculara ileterek kullanıcılara açılacak olan harita kısmında işaretlenmesi amaçlanmaktadır. Bu sayfada kullanıcıya geri bildirim verilmesi beklenmemektedir.

### 2.4. Harita, Güvenli Rota, Isı Haritası ve Uydu Görüntüsü İşleme (IP4)

Bu iş paketinde afet sonrası yıkım, yol kapanması ve tehlikeli alanların belirlenmesi amacıyla uydu görüntülerinin işlenmesi, yıkım yoğunluğu analizi ve güvenli rota hesaplamalarını içeren bütünleşik bir coğrafi bilgi sistemi geliştirilmektedir. Önceki iş paketlerinde elde edilen yıkım tespiti çıktıları ve kullanıcıların konum tabanlı bildirimleri, bu paketin temel girdisini oluşturmaktadır. İş paketinin temel hedefi, mobil uygulama için, kullanıcının bulunduğu konuma bağlı olarak en güvenli ve en hızlı çıkış güzergâhını otomatik olarak önerebilen bir yapay



zekâ destekli rota motoru oluşturmaktır.

#### 2.4.1. Uydu Görüntüsü Ön İşleme

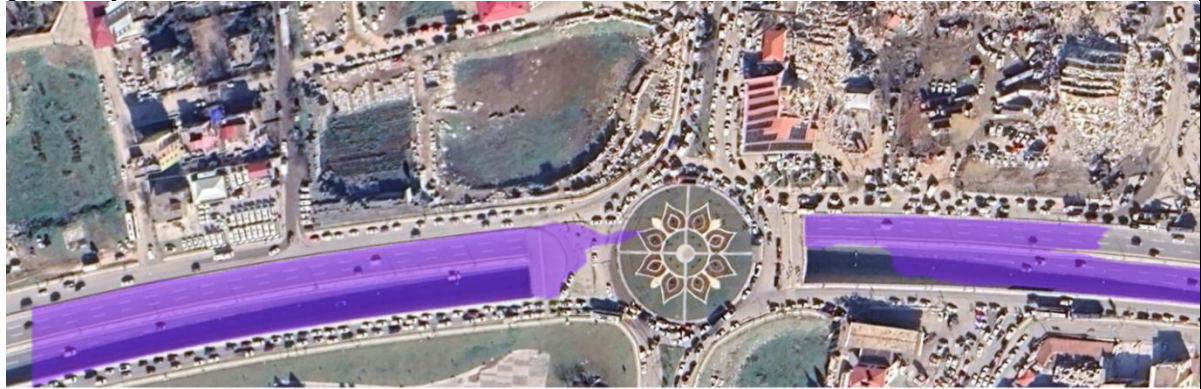
Bu aşamada yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri üzerinde çeşitli ön işleme adımları uygulanarak görüntülerin hem analiz hem de model girişi için uygun hâle getirilmesi hedeflenmektedir. İlk adım olarak görüntülerin spektral analizine yönelik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) ve NDBI (Normalized Difference Built-Up Index) hesaplamaları yapılmaktadır (Zheng vd., 2021). NDVI, bitki örtüsünün etkilediği bölgelerin maskelenmesini sağlar; NDBI ise bina ve yoğun yapılaşmış alanların daha belirgin hâle getirilebilmesi için kullanılır. Afet sonrası yıkım, çökme ve toz bulutlarının analizinde bu indekslerin ayrıştırıcı gücü oldukça yüksektir. Bu işlem sonrasında görüntü kontrastını iyileştirmek amacıyla CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) ve sharpening filtreleri uygulanarak, modelin göçük ve yol kapanma bölgelerini daha net algılaması sağlanır. Ayrıca yol ağının belirginleşmesi için kenar belirleme (edge enhancement) filtreleri kullanılmaktadır. Daha ileri bir adım olarak, rota planlama için kullanılacak yol maskelerinin daha kolay üretilebilmesi amacıyla semantic segmentation tabanlı bir segmentasyon modeli kullanılması projemiz için en iyi seçim olarak değerlendirilmiştir (Chaoju ve Jian, 2024). Bu sayede “yol”, “bina”, “açık alan”, “enkaz” gibi sınıflar piksel seviyesinde ayrıştırılabilmektedir. **Şekil 12'**de ön çalışma sürecinde yapmış olduğumuz uydu görüntüleri üzerinden hem yol hem de bina görüntülerinin etiketlenmeleri verilmektedir.



Şekil 12 Uydu görüntüsü üzerinden etiketlemeler

#### 2.4.2. Yol Kapanması Tespiti Modeli

Uydu görüntüsü iyileştirildikten sonra yol kapanmalarının tespiti için YOLOv8'in segmentasyon yeteneklerini kullanan YOLOv8-seg veya alternatif olarak U-Net tabanlı bir semantic segmentation modeli uygulanmaktadır (Chaoju ve Jian, 2024). Bu modeller yol segmentlerini giriş görüntüsünden maskeleyerek ve bu segmentler üzerinde enkaz, yıkım kalıntıları, araç yoğunluğu veya çökme gibi engelleri tanımlama amacıyla eğitilmektedir. Modelin çıktısı, “engelli yol segmentleri”nin poligon veya maske olarak sunulduğu bir görsel-uzamsal veri kümesidir. Bu çıktılar harita veri tabanına aktarılır ve mobil uygulamada kullanılacak rota algoritmalarının güvenli seçimi için temel bir adım oluşturur. Ayrıca uydudan gelen görüntülerimize göre hem tarihsel hem de güncel görüntüler arasında fark analizi yapılarak (change detection), yeni oluşmuş engeller sistem tarafından otomatik işaretlenmektedir. Böylece rota planlama motoru, güncel yol durumu verisine anlık olarak erişebilir. **Şekil 13** üzerinde ön çalışma sürecinde yapmış olduğumuz segmentation işleminin, Google Earth üzerinden alınmış 6 Şubat 2023 depremi sonrası ulaşım açıktır yollar üzerinde kullanımı gösterilmiştir.



Şekil 13 YOLOv8-seg ile ulaşım açıktır yolların işaretlenmesi

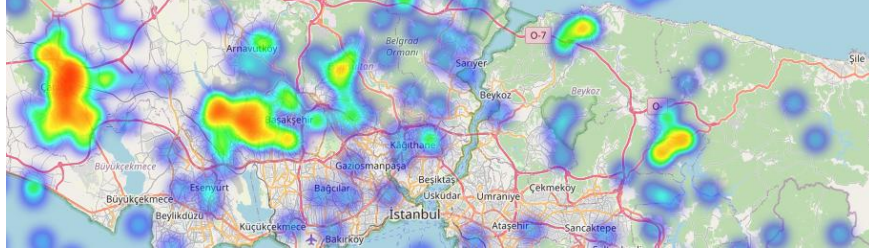
#### 2.4.3. Isı Haritası Oluşturma

Bu alt başlıkta, yıkım tespiti modellerinden ve kullanıcı raporlarından elde edilen konumsal etiketlemeler kullanılarak bir yıkım yoğunluk haritası (heat map) oluşturulmaktadır. Öncelikle tüm işaretçiler coğrafi koordinat düzlemine işlenir ve her işaretçiye modelin verdiği güven skoru ile bir risk katsayısı atanır. Yoğunluk alanlarını belirlemek için marker noktaları Gauss çekirdek fonksiyonu kullanılarak pürüzsüz bir yüzeye

dönüştürülür. Bu işlem, bölgelerdeki yıkım yoğunluğunun daha anlaşılır bir yüzey hâline gelmesini sağlar. Gaussian kernel smoothing yöntemi, yüksek riskli bölgelerin merkezlerini yoğun kırmızı alanlar olarak göstermekte ve rota planlama sistemine risk haritası olarak eklenmektedir. Sonuç olarak elde edilen ısı haritası:

- Yıkım yoğunluğu,
- Tehlikeli sokaklar,
- Enkaz kümelenmesi yüksek alanlar

gibi bilgileri içerir ve güvenli rota motoru tarafından ceza katsayısı olarak kullanılır. Oluşturulacak risk haritasının örnek şehrimiz İstanbul'da sanal veriler ile oluşturulmuş çıktısı **Şekil 14**'te gösterildiği gibi olması beklenmektedir.



**Şekil 14 Risk haritası gösterimi**

#### **2.4.4. Güvenli Rota Algoritmaları**

Bu bölümde, kullanıcıya afet sonrası en güvenli çıkış güzergâhını hesaplayarak sunmak için farklı rota planlama algoritmaları uygulanmaktadır. Temel algoritmalar olarak A\* ve Dijkstra (**graf teorisine dayalı en kısa yol ve sezgisel arama algoritmaları**) yöntemleri kullanılmaktadır (Rachmawati ve Gustin, 2020). Dijkstra algoritması, her düğüme başlangıç noktasından ulaşmanın toplam maliyetini hesaplayarak en düşük maliyetli yolu garanti eden klasik bir yöntemdir. Tüm düğümlerin sistematik biçimde taranması nedeniyle güvenilir sonuç üretir ancak büyük ve karmaşık ağlarda hesaplama süresi artabilir. A\* algoritması ise Dijkstra'nın mantığını geliştirerek, maliyet hesaplarına ek olarak bir heuristik (tahmin) fonksiyonu kullanır. Bu heuristik, bir düğümün hedefe olan uzaklığını yaklaşık olarak tahmin ederek gereksiz düğümlerin taranmasını engeller ve böylece arama süresini önemli ölçüde azaltır. A\*, afet gibi dinamik ortamlarda hız gerektiren durumlarda daha optimize ve hızlı rota üretme kapasitesi nedeniyle tercih edilmektedir (Rhifky Wayahdi vd., 2021). Proje kapsamında geliştirilen özel rota modeli, bu klasik algoritmaların standart maliyet fonksiyonlarını genişleterek "risk-puanlı rota" hesaplamaktadır. Yıkım yoğunluğu, yol kapanması, engel segmentleri ve kullanıcı raporları bir arada değerlendirilerek, her yol segmentine bir ceza katsayısı (penalty) atanır. Bu sayede sistem sadece en kısa yolu değil, aynı zamanda en güvenli yolu da hesaplayabilmesi amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, rota üretim mekanizması şu girdileri birlikte değerlendirerek kullanıcıya öneride bulunur:

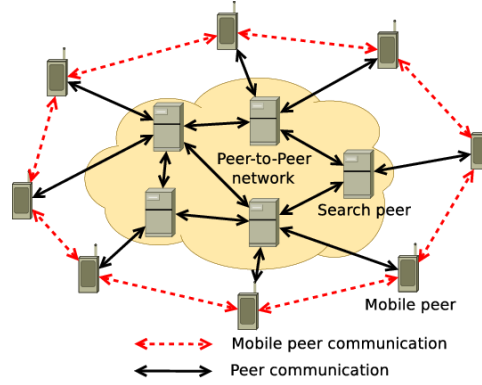
- Kapalı yol maskeleri,
- Yıkım yoğunluğu ısı haritası,
- Tehlikeli noktalar (enkaz, çökme, gaz sızıntısı raporları),
- Alternatif açık yollar,
- Kullanıcı konumu ve hedef konum.

Bu yapı sayesinde afet sonrasında, kullanıcıların en güvenli şekilde harekete geçmesini sağlayan akıllı bir rota planlama sistemi geliştirilecektir.

#### **2.5. P2P Haberleşme, Raspberry Pi Broadcast ve Off-Grid Ağ (IP5)**

Bu iş paketinin amacı, afet sonrası internet altyapısının zarar gördüğü veya tamamen kullanılamaz hale geldiği durumlarda, kullanıcıların mobil cihazlar ve kontrol noktası olarak kullanmayı planladığımız Raspberry Pi birimleri üzerinden birbirleriyle haberleşebilmesini sağlayan bir şebekesiz acil durum iletişim ağı geliştirmektir. Bu yapı sayesinde, yıkım tespiti, yaralı bildirimleri, konum paylaşımı ve güvenli rota bilgileri internet gerektirmeden kullanıcılar arasında iletelebilecektir. Sistem; Wi-Fi hotspot, Bluetooth Low Energy (BLE) ve yerel veri aktarım protokolünü birleştiren hibrit bir P2P mimarisi üzerinde çalışması planlanmaktadır. Bu işlem **Şekil 15**'te görselleştirilmiştir.





Şekil 15 Hibrit P2P bağlantı topolojisi (Tran vd., 2013)

#### 2.5.1. Raspberry Pi Hotspot Sistemi

Bu alt başlık kapsamında Raspberry Pi cihazı, afet sırasında bölgesel bir acil durum iletişim merkezi (Micro-Hub) olarak kullanılacaktır. Raspberry Pi, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi üzerinde bir lokal Wi-Fi erişim noktası (hotspot) oluşturacak ve bölgedeki mobil kullanıcılar bu ağa bağlanarak otomatik olarak birbirleriyle iletişime geçebilecektir. Raspberry Pi üzerinde çalışacak olan yazılım, bağlı tüm cihazlara belirli aralıklarla broadcast yöntemiyle mesaj duyurusu yapacaktır. Broadcast yapısı, klasik unicast mesajlaşmadan farklı olarak tek bir gönderimin ağıdaki tüm cihazlara ulaşmasını sağlar (Armstrong vd., 2017); bu da afet sonrası düşük enerji, yüksek erişim gereksinimleri için ideal bir yaklaşımdır. Gönderilen tüm mesajlar hafif bir veri formatı olan JSON ile kodlanacaktır. JSON formatının tercih edilmesinin nedeni, veri boyutunun az olması, mobil uygulama ile yüksek uyumluluk göstermesi ve sistemin farklı platformlarda kolayca genişletilebilir olmasını sağlamasıdır. Raspberry Pi, mobil cihazlardan gelen bu JSON paketlerini bir mesaj kuyruğu içinde saklayacak, ardından ağıdaki diğer tüm cihazlara periyodik olarak yeniden dağıtacaktır. Böylece internet bağlantısı olmasa bile bölgede dolaşan kullanıcılar ağıdaki tüm güncel veriyi birbirine aktarmış olacaktır.

#### 2.5.2. Bluetooth Low Energy (BLE) Entegrasyonu

Bu aşamada sistemin enerji verimliliği ve erişim kapasitesi artırılmaktadır. BLE, düşük güç tüketimi ile kısa mesafede cihazların birbirini tanımasına olanak tanır (Gogic vd., t.y.). Mobil uygulama, arka planda çalışacak hafif bir işlem ile yakınındaki BLE cihazlarını tarar ve peer discovery yapar. Böylece ağ kapsama alanının dışında kalan kullanıcılar bile, yalnızca BLE menzilineki diğer kullanıcılar üzerinden veri iletebilme imkânına sahip olacaktır.

BLE modülü iki temel amaç için kullanılması planlanmaktadır:

- Yakındaki kullanıcıları otomatik tespit etmek; uygulamalar birbirini "Beacon" sinyalleri üzerinden tanır. Bu sinyaller cihazın konum bilgisi, batarya durumu ve acil bildirim içerip içermediği gibi küçük parametreleri taşır.
- **Köprüleme iletişimi;** eğer bir kullanıcı Raspberry Pi hotspot alanında değilse, fakat hotspot alanındaki başka bir kullanıcıya BLE ile bağlanabiliyorsa, veri zincirleme şekilde aktarılır. Bu mekanizma, afet ortamında hücresel iletişim olmadan çalışan mesh-network benzeri bir yapı oluşturur (Gogic vd., t.y.).

Bu sayede, internet bağlantısı tamamen kesilmiş bölgelerde bile iletişim zinciri, kullanıcıların birbirine yakın olması ile dinamik olarak genişleme sağlar. BLE'nin düşük enerji tüketimi, kullanıcıların uzun süre iletişim sistemine bağlı kalmasını sağlayacaktır.

#### 2.5.3. Mobil P2P Mesajlaşma ve Konum Paylaşımı

Mobil uygulamanın şebekesiz mesajlaşma özelliği kazandırılması sağlanacaktır. Kullanıcılar, internet bağlantısı olmadığında bile uygulama üzerinden konumlarını, yıkım bildirimi, çatlak/yapısal bozulma bildirimi veya acil yardım taleplerini çevredeki diğer kullanıcılarla paylaşması amaçlanmaktadır. Bu mesajlar hem BLE üzerinden hem de Raspberry Pi Wi-Fi ağı üzerinden diğer cihazlara iletilmesi gerekmektedir. Mobil uygulama, kullanıcının konumunu belirli aralıklarla alır ve acil durum modunda bu konumu minimum veri boyutuyla kodlar. Paylaşılan veriler şu şekilde optimize edilir:

- GPS koordinatları (sıkıştırılmış format)
- risk seviyesi (0–3 arası)
- mesaj tipi
- varsa fotoğraftan elde edilen YOLO tespit sonucu (sadece etiket + güven puanı)
- zaman damgası

Bu mesajlar ağıdaki diğer kullanıcı cihazlarında güncel durum ekranı üzerinden görüntülenir. Ayrıca kritik bildirimler (yaralı var, ağır yıkım vb.) mobil uygulamada push bildirim mantığıyla anında uyarı vermesi gerekmektedir. Mobil uygulama ayrıca şu yetenekleri içerecektir:

- İnternetsiz Harita Modu
- Diğer cihazlardan gelen marker'ları harita üzerinde gerçek zamanlı gösterme

## 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

- Raspberry Pi hotspot alanına girildiğinde otomatik veri senkronizasyonu
- Yıkım bölgesindeki kullanıcı yoğunluğunu tahmini ısı haritasına dönüştürme

Bu sistem sayesinde, internet altyapısı çökse bile bölgedeki kullanıcılar birbirlerinin konumunu, bildirimlerini ve önemli tehlike noktalarını görmeye devam etmesi koşulu sağlanacaktır. Bu yapı, afet sonrası ilk saatlerde kritik olan "iletişim kopukluğunu" minimize etmesi istenmektedir.

### 2.6. Sunucu Bileşenleri, API'ler ve Veri Pipeline'ı (IP6)

Bu iş paketinde, mobil uygulama tarafından gönderilen görüntülerin işlenmesi, deprem tahmini modelinin çalıştırılması, yıkım/çatlak tespit raporlarının oluşturulması, uydu görüntüsü tabanlı analizlerin yapılması ve güvenli rota hesaplamalarının gerçekleştirilmesi için ölçeklenebilir, yüksek performanslı bir sunucu mimarisi geliştirilecektir. Sunucu hem gerçek zamanlı hem de toplu işleme görevlerini yerine getirebilecek şekilde modüler bir yapıda tasarlanacaktır. Bu kapsamda API uç noktaları, veri tabanı tasarımı, güvenlik protokolleri ve GPU destekli yapay zekâ inference altyapısı aynı çatı altında bütünleştirilecektir.

#### 2.6.1. Sunucu Mimarisi

Sunucu altyapısı, yüksek performans gerektiren YOLOv8, RF ve uydu görüntüsü işleme modellerinin çalıştırılabilmesi için GPU destekli bir ortamda konumlandırılacaktır. Tercih edilen backend teknolojisi olarak FastAPI veya Node.js kullanılacak olup, her iki teknolojinin de mikroservis yapısına uygun olması, düşük gecikme süresi sunması ve REST API (Zhou vd., 2014) mimarisini etkin biçimde desteklemesi bu tercihin en önemli nedenini oluşturmaktadır. FastAPI seçilmesi durumunda Python ekosistemi üzerinden modeller doğrudan yüklenebilecek, Node.js seçilmesi durumunda ise Python inference modülleri mikro servis şeklinde çalıştırılacaktır.

Sunucu tarafında PostgreSQL ve PostGIS eklentisi kullanılacaktır. PostGIS, haritalama, konum analizleri ve güvenli rota hesaplamaları için gerekli olan coğrafi veri işlemlerinin yapılmasını sağlar (Mikiewicz vd., t.y.). Kullanıcıların gönderdiği veriler, GPS koordinatlarıyla birlikte saklanacak; yıkım tespiti, çatlak noktaları ve ısı haritası gridleri coğrafi katmanlar halinde tutulacaktır.

#### 2.6.2. API Bileşenleri

Bu iş paketinde geliştirilecek API'ler, mobil uygulamayla sunucu arasında güvenli ve hızlı veri akışı sağlayacaktır. API uç noktaları aşağıdaki şekilde tasarlanacaktır:

- **/predict-earthquake**  
AFAD/USGS tarafından periyodik olarak alınan veriler mobil uygulamanın modelini yeniden eğiterek bu uç noktaya iletecektir.
- **/detect-crack**  
Kullanıcı tarafından çekilen yapı içi çatlak görüntüleri bu API'ye gönderilir. Sunucu üzerinde çalışan YOLOv8 çatlak tespit modeli, görüntüyü analiz ederek çatlak varlığı, çatlak ciddiyeti ve konum bilgilerini JSON formatında döndürür. Rapor sunucu tarafında saklanarak gerektiğinde uzman incelemesine sunulabilir.
- **/detect-destruction**  
Yıkım / göçük görüntüleri bu API'ye iletilir. Sunucu modeli görüntüyü işler, tespit edilen enkaz alanlarını poligon veya bbox olarak döndürür ve ilgili nokta haritada işaretlenir. Bu işaretleme, daha sonraki ısı haritası ve güvenli rota hesaplamalarında kullanılacaktır.
- **/get-safe-route**  
Kullanıcıdan alınan başlangıç ve hedef konumlarına göre PostGIS tabanlı yol ağı üzerinde A\* veya Dijkstra algoritması uygulanır. Yıkım yoğunluğu yüksek bölgeler, kapanmış yollar veya engelli alanlar cezalandırma katsayısı olarak algoritmaya eklenir. Böylece kullanıcıya riskten uzaklaştırılmış, optimize edilmiş bir rota oluşturulur.
- **/heatmap**  
Yıkım tespiti, çatlak raporları ve uydu analizlerinden elde edilen konum verileri bu uç noktaya işlenerek bölgesel risk yoğunluğu hesaplanır. Gaussian kernel tabanlı yoğunluk hesabı sonucu bir ısı haritası üretilir ve mobil cihaza raster veya grid formatında gönderilir.

Bu API uç noktaları, mobil uygulamanın hem afet anında hem de afet sonrasında veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

#### 2.6.3. Uydu İşleme Pipeline'ı

Sunucu üzerinde çalışacak uydu görüntü işleme pipeline'ı, afet sonrası değişen çevresel koşulların düzenli olarak analiz edilmesi amacıyla hazırlanmaktadır. Ancak uydudan alınacak verilerde yaşanacak gecikmeler hesaba katılarak belli bir periyot içerisinde istekte bulunulacaktır. Pipeline'ın ilk aşamasında Sentinel, Google Earth Engine ve diğer açık uydu kaynaklarından alınan görüntüler cron job (zamanlanmış otomatik görev yöneticisi) aracılığıyla günlük periyotlarda veya duruma göre her güncellendiğinde sunucuya çekilmesi gerekmektedir. Daha sonra görüntülere ön işleme uygulanacaktır: gürültü azaltma, kontrast artırma (CLAHE), keskinleştirme ve geometri düzeltme. Bu adımı, yol kapanması ve yıkım alanı tespiti için eğitilmiş derin öğrenme modeli izleyecektir. Model çıktıları PostGIS veri tabanında coğrafi katmanlara dönüştürülerek saklanacaktır. Son adım olarak, bu katmanlar kullanılarak ısı haritası otomatik şekilde oluşturulacaktır. Yıkım yoğunluğu, kapanmış yollar

## 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ve kullanıcıdan gelen bildirimler belirli ağırlıklandırılmalarla birleştirilerek bölgesel risk skoru üretilir. Bu ısı haritası API aracılığıyla mobil uygulamaya aktarılır. Bu pipeline sayesinde kullanıcılar gerçek zamanlı güncel risk haritalarına erişebilir.

### 2.6.4. Güvenli Veri Aktarımı

Sunucu ile istemci arasındaki tüm iletişim yüksek güvenlik standartları gözetilerek tasarlanacaktır. Tüm API istekleri HTTPS protokolü üzerinden gerçekleştirilecek, böylece ağ trafiği boyunca veriler şifreli taşınacaktır. Kullanıcı doğrulaması ve yetkilendirmesi JWT (JSON Web Token) altyapısı ile yapılacaktır; her kullanıcı oturumu için kısa süreli erişim tokenları üretilmektedir. Ayrıca olası siber saldırıları önlemek için rate limiting, IP bazlı erişim kontrolü ve log analiz mekanizmaları devreye alınacaktır. Bu yapı sayesinde hem kullanıcı verileri korunacak hem de afet anında dahi sistemi istikrarlı biçimde çalıştıran güvenli bir iletişim altyapısı sağlanmış olacaktır.

### 2.7. Testler (IP7)

Bu iş paketinde geliştirilen tüm bileşenlerin, P2P haberleşme sistemi ile bir arada çalışabilirliğini doğrulamak amacıyla kapsamlı bir test süreci yürütülecektir. Test aşaması hem bileşen bazlı hem de bütüncül bir sistem yaklaşımıyla düşünülmüş, yazılım bileşenlerinin güvenilirliği, performansı, gecikme süreleri, doğruluk oranları ve stabil çalışma davranışları incelenecektir.

#### 2.7.1. Birim Testleri

Bu aşamada sistemin her bir modülü bağımsız olarak test edilecektir. Öncelikle geliştirilen yapay zekâ modelleri (RF deprem tahmini modeli, YOLOv8 çatlak/yıkım tespit modelleri, segmentation tabanlı yol kapanması modeli) için doğruluk, kesinlik (precision), duyarlılık (recall) ve F1-score gibi metrikler hesaplanacaktır. Model çıktılarının hem gerçek veri hem de test amaçlı oluşturulmuş sentetik senaryolarda tutarlı sonuçlar vermesi sağlanacaktır. API'ler için birim testlerinde ise her uç noktanın (endpoint) beklenen girdiye karşılık doğru yanıt verip vermediği incelenecek, yanıt süresi (latency), sunucu doğrulama hataları, veri formatlarının bütünlüğü ve hata yönetimi (error-handling) test edilecektir. API'lerin yüksek istek altında kararlı çalışması için Postman/Newman tabanlı otomasyon testleri uygulanacaktır. Mobil kameraya bağlı birim testlerde kullanıcıların çektiği görüntülerin uygulama içinde doğru çözünürlük, format ve crop oranlarıyla modele iletilip iletilmediği kontrol edilecektir. Ayrıca düşük ışık, hareketli çekim ve bulanık görüntü durumlarında modelin davranışları kayıt altına alınacaktır. Bu testler sayesinde uygulamanın gerçek saha koşullarında güvenilir çalışması garanti altına alınacaktır.

#### 2.7.2. Performans Testleri

Performans testleri sistemin yüksek yük altında nasıl davrandığını incelemek amacıyla yürütülecektir. Bu kapsamda mobil uygulamadan eş zamanlı olarak 1000+ kullanıcının API'ye istek göndermesi simüle edilecek ve sunucunun yanıt süreleri, CPU/GPU kullanım oranları ve bellek tüketimleri ölçülecektir. Yük testleri sırasında sunucunun performans düşüşü yaşamaması, AI modellerinin sıraya alınmadan belirli yanıt sürelerinin altında çalışması ve API'lerin çökme yaşamadan talebi karşılaması beklenen başarı kriterleridir. Derin öğrenme modelleri için inference süresi benchmark testleri yapılacaktır. RF modelinin mobil cihazda ortalama çalışma süresi, YOLO modellerinin sunucu GPU'sunda görüntü başına ortalama inference süresi ve segmentasyon modellerinin harita üretim pipeline'ına etkisi ölçülecektir. Bu testlerin amacı afet ortamında kritik olan "gerçek zamanlı yanıt" gereksinimini karşılayacak optimizasyon seviyesinin doğrulanmasıdır. Isı haritası, rota hesaplama ve yol kapanması tespiti gibi ağır işlem gerektiren modüller için ayrıca stres testleri yapılacak; farklı çözünürlüklerde uydu görüntülerinin işleme süreleri, rota algoritmalarının farklı trafik/tehlike katsayılarında çalışma hızları analiz edilecektir.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**3. PROJE YÖNETİMİ**

**3.1 Çalışma Takvimi**

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

**ÇALIŞMA TAKVİMİ (\*)**

| Tarih Aralığı | Faaliyetler**                                                           | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ay          | İP1 – Deprem Tahmini, Veri Toplama ve Kısa–Uzun Vadeli Risk Modellemesi | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı          | AFAD veri setinin eksiksiz hazırlanması, özellik çıkarımının tamamlanması ve kısa vadeli prototip modelin en az %75 doğrulukla çalışması. Ayrıca, uzun vadeli Poisson modelinin kurulması, fay hattı uzaklık katsayısının hesaplanması ve 3 bileşenli deprem risk skorunun finalleştirilmesi. Bu aşamanın tamamlanması, model tabanının oluşturulmasına ve araştırmacının bilimsel niteliğine doğrudan katkı sağlar. (%20) |
| 2 Ay          | P2 – Çatlak Tespiti, Veri Toplama ve YOLOv8 Modeli                      | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı          | En az 10.000 etiketli görüntü ile YOLOv8 modelinin eğitilmesi ve doğruluk değerinin %85+ seviyesine ulaşması. Mobil cihaz üzerinde POC testlerinin başarıyla tamamlanması, uygulamanın saha kullanımına hazır hale gelmesine katkı sağlar. (%15)                                                                                                                                                                           |
| 2 Ay          | İP3 – Yıkım Tespiti, Haritada İşaretleme ve YOLOv8 Modeli               | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı          | Enkaz/yıkım veri setinin oluşturulması, YOLOv8-destruction modelinin %85+ doğrulukla çalışması ve çıktıların harita modülünde doğru şekilde işaretlenmesi. Bu modülün tamamlanması afet sonrası durumsal farkındalığa katkı sağlar. (%15)                                                                                                                                                                                  |
| 3 Ay          | İP4 – Harita, Güvenli Rota, Isı Haritası ve Uydu Görüntüsü İşleme       | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı          | Uydu görüntüsü ön işleminin tamamlanması, segmentation modelinin en az %80 doğrulukla yol maskesi üretmesi ve ısı haritasının oluşturulması. Ardından, A*/Dijkstra algoritmaları ile risk-ceza katsayılı rota hesaplayıcının stabil çalışması ve test senaryolarında başarılı sonuç alınması. Bu aşama, rota motorunun                                                                                                     |



**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|      |                                                             |                                |                                                                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |                                | sağlıklı çalışmasına temel oluşturur ve kullanıcının güvenli tahliyesine doğrudan katkı sağlar. (Toplam %25)                                                                                                     |
| 2 Ay | İP5 – P2P Haberleşme, Raspberry Pi Broadcast ve Off-Grid Ağ | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı | Hotspot-BLE mesh yapısının çalışır hale gelmesi, internetsiz mesajlaşma prototipinin en az %90 başarı oranıyla çalışması. Bu modül, afet durumunda iletişim sürekliliğine katkı sağlar. (%10)                    |
| 1 Ay | İP6 – Sunucu Bileşenleri, API'ler ve Veri Pipeline'ı        | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı | API uç noktalarının <500 ms gecikme ile yanıt vermesi, PostGIS katmanlarının sağlıklı çalışması ve sunucu tarafı modellerinin sorunsuz çalıştırılması. Bu aşama sistemin bütünsel işleyişine katkı sağlar. (%10) |
| 1 Ay | İP7 – Testler ve Sonuç Raporunun Hazırlanması               | Başvuru sahibi<br>Proje ortağı | Tüm modüllerin entegrasyon testlerinde stabil çalışması, performans ölçümlerinin tamamlanması ve sonuç raporunun teslim edilmesi. Projenin bütünsel çıktılarının elde edilmesine katkı sağlar. (%5)              |

(\*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(\*\*) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(\*\*\*) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

### 3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

**RİSK YÖNETİMİ TABLOSU\***

| En Önemli Riskler                                     | Alınacak Tedbirler (B Planı)                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uydu görüntülerinin yeterli çözünürlükte bulunamaması | Alternatif açık kaynaklar (Sentinel-2, Maxar), Google Earth Engine üzerinden otomatik çekim kullanılması |
| YOLOv8 modellerinin düşük doğruluk üretmesi           | Veri artırma (augmentation), farklı modeller (YOLOv7, EfficientDet), daha büyük veri seti kullanımı      |
| Deprem tahmin modelinin düşük doğruluk vermesi        | Farklı ML yöntemlerinin denenmesi (XGBoost, LSTM), özellik mühendisliğinin genişletilmesi                |
| Mobil uygulamada cihaz içi inference'ın yavaş olması  | TFLite optimizasyonu, kuantizasyon, model hafifletme                                                     |
| P2P haberleşmede kopma ve senkronizasyon sorunları    | BLE + Wi-Fi hibrit mesh yapısının güçlendirilmesi                                                        |
| API sunucusunda ölçeklenme sorunları                  | Mikroservis mimarisi + rate limiting, yük dengeleme                                                      |

(\*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**3.3.Araştırma Olanakları**

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

**ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (\*)**

| <b>Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli</b><br>(Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | <b>Projede Kullanım Amacı</b>                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Sayısal Analiz Laboratuvarı (KTO Karatay Üniversitesi)                                  | Çeşitli yapay zekâ modellerinin eğitilmesi ve görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve testlerinin gerçekleştirilmesi. |

(\*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

**4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ**

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

| <b>Çıktı, Etki ve Kazanımlar</b>                                                                                                                                                | <b>Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilimsel/Akademik Çıktılar</b><br>(Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)                                                                             | Bu araştırma kapsamında geliştirilecek olan yapay zekâ tabanlı yıkım tespit modeli, YOLOv8 mimarisi ile güçlendirilmiş çatlak algılama yaklaşımı, şehir bazlı kısa ve orta vadeli deprem risk modellemesi ile mobil uygulama üzerinden gerçek zamanlı olarak çalışan afet müdahale altyapısı, akademik literatürde önemli bir boşluğu dolduracaktır. Çalışma sonucunda elde edilecek veriler, algoritma çıktıları ve performans karşılaştırmaları ulusal ve uluslararası konferanslarda bildiri olarak sunulabilecek niteliktedir. Ayrıca proje çıktıları yapay zekâ destekli afet yönetimi, bilgisayarlı görü temelli hasar tespiti ve şehir ölçekli risk analizi alanlarında bilimsel makale yayınlanmasına uygun kapsamda olacaktır. Üretilen modellerin açık veri yaklaşımıyla araştırmacılara sunulması, bu alandaki çalışmalara hız kazandıracak ve literatürde yeni metodolojik karşılaştırmalar için referans niteliği taşıyacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar</b><br>(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb. ) | Araştırma sonucunda geliştirilecek bütünleşik sistem, afet sonrası hızlı hasar tespiti yapabilen yapay zekâ tabanlı bir mobil uygulama, çatlak ve yıkım algılama modeli, uydu görüntüleri üzerinden otomatik yıkım analizi yapabilen sonucu modülü ve şehir seviyesinde üretilen risk haritaları ile önemli bir toplumsal etkiye sahip olacaktır. Geliştirilen sistem, yerel yönetimler ve afet kurumları tarafından kullanılabilir bir prototip niteliği taşımakta olup ileri aşamada ticari bir ürüne, mobil servis altyapısına veya SaaS tabanlı bir afet analiz platformuna dönüştürülebilir. Bu platformun arayüzlerinin geliştirilmesi, veri tabanı oluşturulması ve haritalama hizmetlerinin güçlendirilmesiyle birlikte afet anında hızlı müdahale, kaynakların doğru yönlendirilmesi ve insan hayatının korunması açısından kayda değer bir sosyal fayda üretecektir. Uzun vadede, modelin belediyeler, sigorta şirketleri, yapı denetim firmaları ve KOBİ'ler tarafından kullanılabilir hâle gelmesi ekonomik bir değer oluşturacak; ayrıca ülke genelinde bina güvenliği ve risk haritalarının dijitalleşmesine katkı sağlayacaktır. Proje çıktılarının patent veya faydalı model başvurusuna dönüşebilmesi de mümkündür. Bu projede geliştirilecek prototip, bir demo versiyon niteliğinde olup, ileride yürütülmesi planlanan daha kapsamlı tez ve araştırma projeleri için altlık oluşturacaktır. |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar</b><br>(Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.) | Bu projede geliştirilecek olan demo versiyon ve elde edilecek ön bulgular, yapay zekâ tabanlı afet yönetimi alanında daha kapsamlı akademik çalışmaların ve ulusal/uluslararası yeni projelerin hazırlanmasına altyapı sağlayacaktır. Deprem sonrası bina içi kişi tespiti, sensör tabanlı yapısal sağlık izleme, uydu görüntülerinde derin öğrenme ile hızlı yıkım tespiti ve gerçek zamanlı şehir afet simülasyonları gibi farklı araştırma konularına genişletilebilecek bir temel oluşturulacaktır. Çalışmanın çıktıları, lisansüstü tez çalışmalarına konu olabilecek nitelikte olup yeni araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje sonuçlarının TUBİTAK 1001, Horizon Europe, AFAD Ar-Ge programları gibi daha büyük ölçekli fonlara taşınması, uluslararası ortaklı ileri düzey projelerin oluşmasına olanak tanıyacaktır. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

#### 6. EKLER

##### EK-1: KAYNAKLAR

- Armstrong, F., Khomh, F., Adams, B. 2017. "Broadcast vs. Unicast Review Technology: Does It Matter?". Proceedings - 10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation, ICST 2017, 219-229.
- Cha, J., Lee, S., Kim, H. K. 2025. "Deep Learning-Based Detection and Assessment of Road Damage Caused by Disaster with Satellite Imagery". Applied Sciences 2025, Vol. 15, Page 7669, 15(14), 7669.
- Chaoju, Y., Jian, R. 2024. "Road Segmentation Algorithm Based on Improved YOLOv8-seg". 2024 IEEE 4th International Conference on Electronic Technology, Communication and Information, ICETCI 2024, 1512-1516.
- Florath, J., Chanussot, J., Keller, S. 2024. "Road Accessibility during Natural Hazards Based on Volunteered Geographic Information Data and Network Analysis". ISPRS International Journal of Geo-Information 2024, Vol. 13, Page 107, 13(4), 107.
- Gogic, A., Mujcic, A., Ibric, S., Suljanovic, N. t.y. "Performance Analysis of Bluetooth Low Energy Mesh Routing Algorithm in Case of Disaster Prediction".
- Hancock, J. T., Khoshgoftaar, T. M. 2020. "CatBoost for big data: an interdisciplinary review". Journal of Big Data 2020 7:1, 7(1), 94-.
- İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi. 2009. Geliş tarihi 15 Kasım 2025, gönderen <https://deprezmemin.ibb.istanbul/tr/istanbul-ili-olasi-deprem-kayip-tahminlerinin-guncellenmesi-projesi>
- Karimzadeh, S., Ghasemi, M., Matsuoka, M., Yagi, K., Zulfikar, A. C. 2022. "A Deep Learning Model for Road Damage Detection After an Earthquake Based on Synthetic Aperture Radar (SAR) and Field Datasets". IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 15, 5753-5765.
- Mastering PostGIS - Dominik Mikiewicz, Michal Mackiewicz, Tomasz Nycz - Google Kitaplar. t.y. Geliş tarihi 15 Kasım 2025, gönderen [https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=1Hc5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PostGIS+PostGIS+geographic+information+system&ots=JHhZlAxREO&sig=4wocUdU9lsmzui3mBmKJm0B7I&redir\\_esc=y#v=onepage&q=PostGIS%20PostGIS%20geographic%20information%20system&f=false](https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=1Hc5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=PostGIS+PostGIS+geographic+information+system&ots=JHhZlAxREO&sig=4wocUdU9lsmzui3mBmKJm0B7I&redir_esc=y#v=onepage&q=PostGIS%20PostGIS%20geographic%20information%20system&f=false)
- Rachmawati, D., Gustin, L. 2020. "Analysis of Dijkstra's Algorithm and A\* Algorithm in Shortest Path

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

---

- Problem". Journal of Physics: Conference Series, 1566(1), 012061.
- Rhifky Wayahdi, M., Hafız, S., Ginting, N., Syahputra, D. 2021. "Greedy, A-Star, and Dijkstra's Algorithms in Finding Shortest Path". International Journal of Advances in Data and Information Systems, 2(1), 45-52.
- Sahin, O., Ozer, S. 2021. "YOLODrone: Improved YOLO Architecture for Object Detection in Drone Images". 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2021, 361-365.
- Sinnott, R. W., Sinnott, W., R. 1984. "Virtues of the Haversine". S&T, 68(2), 158. Geliş tarihi gönderen <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984S&T....68R.158S/abstract>
- Sohan, M., Sai Ram, T., Rami Reddy, Ch. V. 2024. "A Review on YOLOv8 and Its Advancements", 529-545.
- Stramondo, S., Bignami, C., Chini, M., Pierdicca, N., Tertulliani, A. 2006. "Satellite radar and optical remote sensing for earthquake damage detection: Results from different case studies". International Journal of Remote Sensing, 27(20), 4433-4447.
- Tran, H. M., Van Huynh, K., Vo, K. D., Le, S. T. 2013. "Mobile peer-to-peer approach for social computing services in distributed environment". ACM International Conference Proceeding Series, 227-233.
- Ultralytics YOLOv8'i Keşfedin - Ultralytics YOLO Belgeleri. t.y. Geliş tarihi 14 Kasım 2025, gönderen <https://docs.ultralytics.com/tr/models/yolov8/>
- United States Geological Survey. t.y. "Search Earthquake Catalog". Geliş tarihi 14 Kasım 2025, gönderen <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>
- Zheng, Y., Tang, L., Wang, H. 2021. "An improved approach for monitoring urban built-up areas by combining NPP-VIIRS nighttime light, NDVI, NDWI, and NDBI". Journal of Cleaner Production, 328, 129488.
- Zhou, W., Li, L., Luo, M., Chou, W. 2014. "REST API design patterns for SDN northbound API". Proceedings - 2014 IEEE 28th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, IEEE WAINA 2014, 358-365.